

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه ششم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- فرض کنید در مرتب‌سازی ادغامی، به جای تقسیم آرایه به دو قسمت، آن را به چهار قسمت تقریباً مساوی تقسیم کنیم. رابطه‌ی بازگشتی زمان اجرای این الگوریتم را بنویسید. آیا مرتبه‌ی زمان اجرای آن با مرتب‌سازی ادغامی معمولی فرق دارد؟ دلیل خود را توضیح دهید.

۲- رابطه‌ی بازگشتی زیر را در نظر بگیرید:

$$T(1) = c$$

$$T(n) = 2T(n/2) + c$$

الف) درخت بازگشت این رابطه را رسم کنید.

ب) هزینه‌ی هر سطح و تعداد سطح‌های درخت را مشخص کنید.

ج) زمان اجرا را با نماد Θ به دست آورید و آن را با زمان مرتب‌سازی ادغامی مقایسه کنید.

۳- اگر ورودی مرتب‌سازی ادغامی از قبل مرتب باشد، آیا زمان اجرای آن کمتر از $n \lg n$ می‌شود؟

۴- فرض کنید در گام تقسیم، آرایه به جای دو نیمه‌ی مساوی، همیشه به دو قسمت با اندازه‌های ۱ و $n-1$ تقسیم شود. رابطه‌ی بازگشتی زمان اجرا را بنویسید، زمان اجرای این الگوریتم از چه مرتبه‌ای است؟ دلیل تفاوت زمان اجرای این الگوریتم را با زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی معمولی در چه میدانید؟